Definição:

Definição

$log_b \ \ a = c \Leftrightarrow b^c = a$

Nomenclatura:

- a : logaritmando
- b : base
- c : logaritmo de a na base b

Casos específicos

$log_a 1 = 0$

$log_a a = 1$

Logaritmos decimais

$log_{10} a = log a$

Logaritmos neperianos

$ln a = log_e a$

Onde e é chamado de número de Euler e vale $e = 2,718...$.

Condições de Existência:

Condições de existência

Seja:

$log_b a = c$

As condições de existência do logaritmo são:

- $a > 0$;
- $b > 0$ e $b \neq 1$.

Propriedades - Consequências da Definição:

$log_a(a^b) = b$

$a^{log_a b} = b$

Propriedades - Quociente:

$log_a(\frac{m}{n}) = log_a m - log_a n$

Propriedades - Potência:

$log_a(b^k) = k \cdot log_a b$

Propriedades - Produto:

$log_a(m \cdot n) = log_a m + log_a n$

$log_a(m \cdot n \cdot o... \cdot p) = log_a m + log_a n + log_a o + ... + log_a p$

Propriedades - Mudança de Base:

$log_a b = \frac{log_c b}{log_c a}$

MAPEAR O ENEM

matemática

Logaritmos